

NeuroFlex VR

Evolución e Innovación

Llevando la neuro-rehabilitación inmersiva al siguiente nivel.



El Propósito de NeuroFlex

Lo que ya esta hecho

Atrapar números en un entorno 3D y resolver operaciones matemáticas.

Objetivo

Ralentizar el deterioro cognitivo de forma interactiva y entretenida.

Plataforma de estimulación cognitiva y física para adultos mayores.





El Prototipo Actual



Proyecto
recibido en fase
avanzada (Nivel
de madurez TRL
6).



Trabajo
destacado del
equipo anterior
Actividad VR
funcional.



Integración base
probada
exitosamente en
entorno real
(CESFAM
NUEVA
AURORA).



Plataforma
validada con alta
aceptación y
usabilidad en
pacientes.

El Desafío



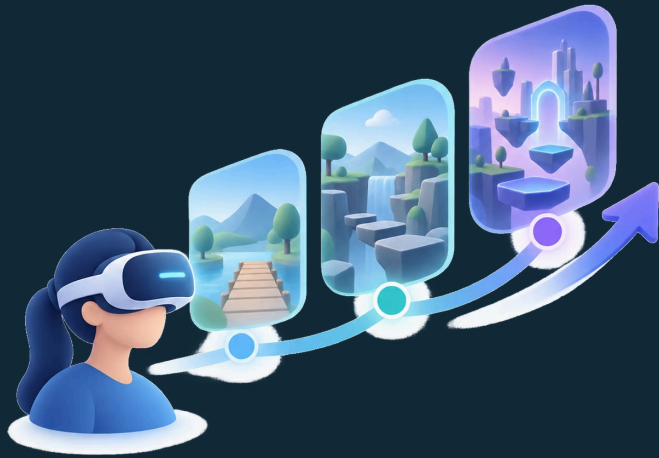
La actividad es lineal, sin progresión de dificultad.

La falta de un desafío progresivo reduce la estimulación cerebral.

Crear un sistema inteligente, escalonado y adaptable.



Evolución de la Experiencia



Sistema de
Niveles

Adaptabilidad

Nuevo
Escenario 3D



Métricas

Nuevos desafíos requieren métricas más precisas para el área médica.

Nivel Alcanzado: Registro exacto de la dificultad máxima superada.

Velocidad de Reacción: Medición de tiempos de respuesta en segundos.

Tiempos por Fase: Análisis detallado del tiempo físico vs. tiempo



Metodología con SCRUM

SPRINT 0 s1-s3

Gestión, Levantamiento y Definición



SPRINT 2 s8-s11

Lógica de Dificultad y Entrenamiento
de IA



SPRINT 1 s4-s7

Modelado Base e Investigación de IA

Cierre y Transferencia s16-s18

Elaboración de la documentación de
cierre del proyecto



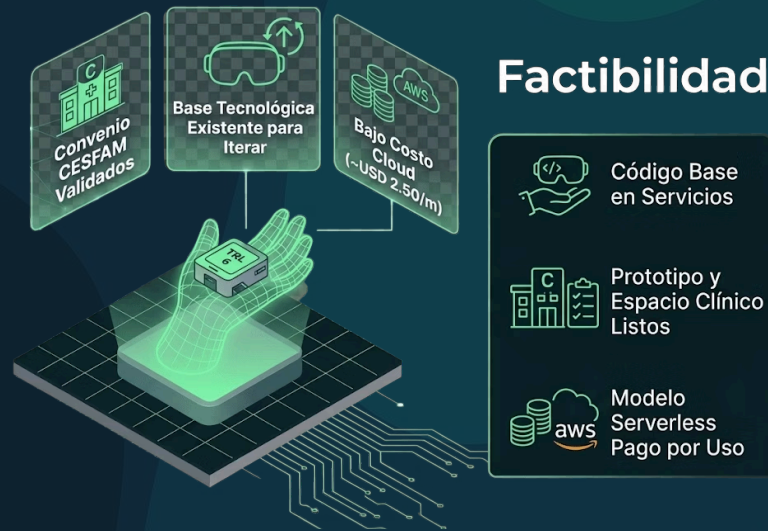
SPRINT 3 s12-s15

Refinamiento, Validación y Pruebas

Cronograma

Actividad	Fase 1				Fase 2										Fase 3			
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Levantamiento y Definición Inicial de Proyecto	X	X	X															
Definición de Dificultad y Reglas de Niveles		X	X															
Diseño y Construcción Inicial de Escenarios #1 y #2				X	X	X	X											
Investigación y Entrenamiento de Inteligencia Artificial					X	X	X	X	X									
Implementación de Dificultad Adaptativa en Escenarios								X	X	X	X							
Refinación de Escenarios, Pruebas y Corrección de Errores												X	X	X	X			
Documentación de Cierre y Presentación Oficial																X	X	X

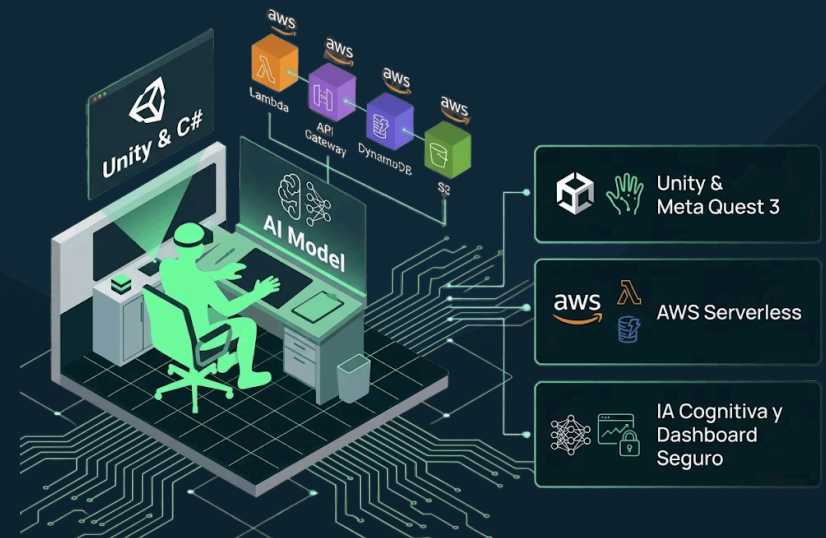
Factibilidad



- **Base preexistente:** Proyecto previo funcional (TRL 6) listo para iterar e innovar.
- **Convenio vigente:** Contacto activo y espacio validado en CESFAM Nueva Aurora.
- **Recursos disponibles:** Visores Meta Quest 3 y código base en repositorios.
- **Bajo costo Cloud:** Modelo Serverless de solo USD 2,50 mensuales.

Tecnologías

- **Unity & C#:** Entornos VR y mecánicas interactivas.
- **AWS Serverless:** Lambda, API Gateway, DynamoDB y S3.
- **Python:** Entrenamiento del modelo de Inteligencia Artificial.
- **Web (React/Vue) & Cognito:** Dashboard clínico y accesos seguros.



Roles

Sebastián Calderón

Especialista en Inteligencia Artificial

Alex Armijo

Arquitectura Cloud & Ciberseguridad

Felix Astudillo

Front-end y Modelado de escenarios.



Respaldo institucional: **Duoc UC** · Validación previa TRL 6

Llevando la rehabilitación al siguiente nivel



Mayor Eficiencia



Mejor Calidad de Vida

¿Agendamos un piloto en su centro?

el github

https://github.com/AlexArmijoAcevedo/Capstone_NeuroFlex

